

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 85

판에 올랐을 것을 집을 자가 없다

신경망은 또 졌고 결국 대입은 문턱에 못 미쳤다 --- 그러나 얼마가 걸려 있는지는 정확히 잴다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 29일

초 록

노트 84가 병목을 구조로 지목했다 — 직전작 성적(단일 상관 최대 +0.709)이 $\text{min_cov}=0.6$ 문턱에 걸려 통째로 버려진다. 얼마가 걸려 있는지부터 정확히 잴다. 같은 레코드 집합에서 재면 +0.4501 → +0.4735 ($\Delta+0.0234$)이고, 모바일은 +0.645에서 +0.803으로 간다. 그다음 셋을 시도했다. 첫째, 마스크를 입력으로 받는 인코더(노트 60-62의 재대결) — 값 여섯 + 마스크 여섯, 공유 MLP, 복원 손실. 또 진다 (+0.3575 대 현행 +0.4038). 잠재 차원과 복원 비중을 바꿔도 +0.32~+0.36이다. 어디서 지는지가 분명하다 — 작은 도메인이 무너진다(아이돌 +0.473 → +0.161, 애니 +0.274 → +0.156). 진단: 공유 인코더는 쌍별 정렬 자유도를 포기한다. 노트 40이 전역 정렬을 버리고 쌍별로 간 이유가 그것이었다. 둘째, min_cov 를 내리는 것 — 표본이 11,546에서 5,986으로 무너져 비교가 성립하지 않는다. 셋째, 결국 표시자 방법(값은 중립 대입, 표시자는 별도 축) — 구조를 안 바꾸고 표본 손실 0으로 +0.4178 ($\Delta+0.0140$)이다. 그런데 짝지은 구간이 0/4 씨앗에서 0을 포함한다. 셋 다 문턱을 못 넘었다. 직전작 성적은 판에 올라와 있고 아직 아무 자도 그것을 집어 올리지 못한다.

Table 1: 같은 레코드 집합. 직전작 축 없이 대 넣고.

대상	없이	넣고	Δ
모바일	+0.6449	+0.8029	+0.1580
핀딩	+0.4474	+0.5833	+0.1359
게임	+0.4654	+0.5195	+0.0540
웹툰	+0.4767	+0.5190	+0.0424
팝업	+0.4527	+0.4648	+0.0121
만화	+0.5124	+0.4894	-0.0230
애니	+0.3544	+0.2515	-0.1028
평균	+0.4501	+0.4735	+0.0234

Table 2: 설정을 바꿔도.

잠재 차원	복원 비중	판정치
2	0.50	+0.3575
2	0.05	+0.3240
3	0.50	+0.3392
3	0.05	+0.3428
현행 인자 공간		+0.4038

1. 얼마가 걸려 있나

노트 84는 “관측된 곳에서만” 재서 표본이 달랐다. 같은 레코드 집합에서 다시 잰다 — 직전작이 관측된 레코드만 남기고 축이 있을 때와 없을 때를 비교한다.

열 중 다섯이 오르고 다섯이 내려 평균 +0.0234다. 모바일이 +0.8029로 노트 83의 라벨 천장 추정(0.72~0.75)을 넘는다.

2. 마스크 인코더 --- 또 졌다

설계. 입력은 값 여섯 + 마스크 여섯 = 12차원(결측은 0, 마스크가 알린다). 공유 MLP 12→32→16→2로 잠재를 뽑고, 디코더 2→12로 관측된 자리만 복원한다. 도메인별 선형 머리가 표준화 라벨을 맞히고, 대상 도메인은 라벨 지도만 땀다. 공유 인코더라 프로크루스테스가 없다.

주장 1. 공유 인코더는 쌍별 정렬 자유도를 포기하기 때문에 진다. 대상별로 보면 큰 도메인(만화 · 세계애니 · 팝업)에서는 이기고 작은 도메인에서 무너진다 — 아이돌 +0.473 → +0.161, 애니 +0.274 → +0.156.

반증 조건. 손실은 도메인별 평균이라 큰 도메인이 지배하지 않는다. 그런데도 작은 도메인이 무너지므로 원인은 표본 가중치 아니라 표현의 자유도로 보이는데, 갈라 확인하지 않았다.

노트 40이 전역 정렬(모두를 팝업에 맞춤)을 버리고 쌍별 정렬로 간 이유가 정확히 이것이었다 — 도메인마다 관측 축이 다르므로 하나의 공간에 다 밀어 넣으면 어느 하나가 희생된다. 인코더는 그 전역 정렬을 학습으로 다시 하는 셈이다.

3. 결국 표시자 --- 문턱 바로 아래

`factor_space`가 완전 케이스만 쓰므로 덮개를 36%인 축은 못 쓴다. 그런데 값과 표시자를 나눠 두 열로 넣으면 둘 다 덮개를 100%가 된다 — 관측되면 백분위, 아니면 0.5(중립), 표시자가 관측 여부를 알린다. 노트 35 · 37이

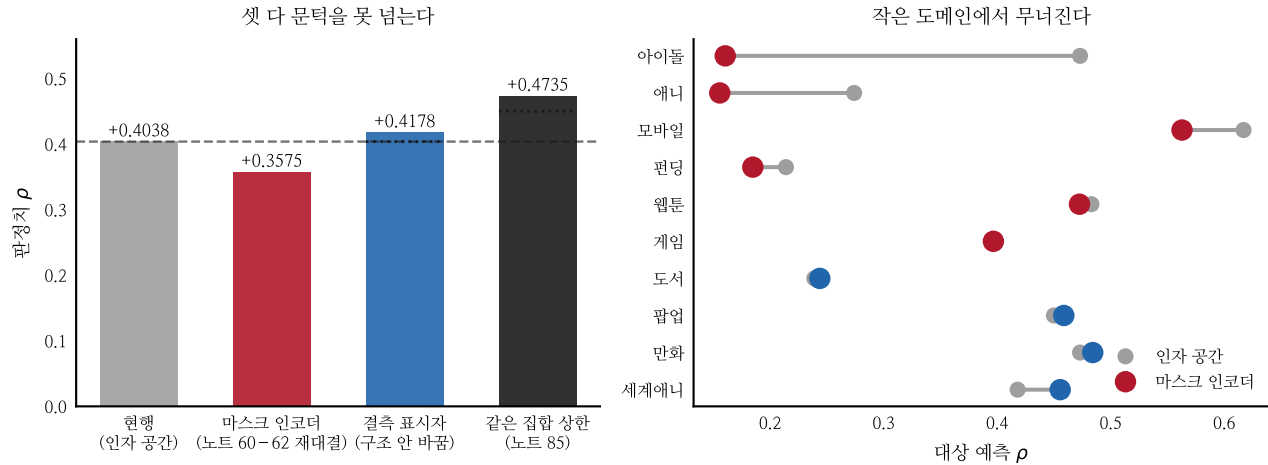


Figure 1: 왼쪽 — 세 접근의 판정치. 오른쪽 — 마스크 인코더의 대상별 승패.

Table 3: 구조를 안 바꾸는 세 변형. 레코드 11,546건 그대로.

	ρ	Δ
현행	+0.4038	—
값만(중립 대입)	+0.4160	+0.0122
값+표시자	+0.4141	+0.0103
값+표시자(공통 축)	+0.4178	+0.0140

Table 4: 채택 검정. 씨앗 넷, 붓스트랩 120회.

씨앗	Δ	95% 구간
20260729	+0.0088	$[-0.0065, +0.0214]$
19770101	+0.0101	$[-0.0097, +0.0229]$
20250315	+0.0100	$[-0.0063, +0.0209]$
20260101	+0.0098	$[-0.0090, +0.0235]$
채택	0/4	

금지한 것은 결측을 관측값인 척하는 것인데, 표시자가 함께 있으면 모형이 구별할 수 있다.

주장 2. 결측 표시자 방법이 표본 손실 없이 +0.0140을 내지만 짝지은 구간이 네 씨앗 전부에서 0을 포함한다. 채택하지 않는다.

반증 조건. +0.0140은 구간 반폭 (0.033)의 절반이 안 된다. 도메인이 더 늘어 반폭이 0.02 아래가 되면 통과할 수 있다 — 노트 83이 도메인은 정밀도를 산다고 한 것이 여기서 값을 한다.

4. 셋 다 못 집었다

직전작 성적은 판매 올라와 있다. 같은 레코드에서 재면 +0.0234가 있고, 모바일 하나에서는 +0.158이다. 그런데 지금 가진 어느 자도 그것을 집어 올리지 못한다 — 인자 공간은 문턱에서 버리고, 표시자로 우회하면 문턱에 0.014 모자라고, 인코더는 그 대가로 쌍별 정렬을 잃는다.

Table 5: 시도 요약.

	ρ	
현행 인자 공간	+0.4038	—
마스크 인코더	+0.3575	악화
min_cov 내리기	—	표본 붕괴
결측 표시자	+0.4178	0/4 채택
같은 집합 상한	+0.4735	판매 올랐을 못

5. 한계

- 인코더를 네 설정만 봤다. 층 수 · 폭 · 학습률 · 정규화를 안 훑었다.
- 인코더가 작은 도메인에서 무너지는 이유를 “정렬 자유도”로 설명했는데 확인 실험을 안 했다. 도메인별 어댑터를 붙여 보면 갈릴 것이다.
- 중립값을 0.5로 뒀다. 도메인 중앙값이나 다른 값이면 다를 수 있다.
- 직전작 성적이 대상 라벨(다른 레코드의)을 쓴다. 새 카테고리에는 못 쓴다.
- 팝업에는 창작자/IP 키가 없어 직전작 성적을 못 만들었다. 제품에서 가장 값진 자리인데 계속 못 채고 있다.

6. 다음

- 인코더에 도메인별 어댑터를 붙인다 — 공유 인코더 뒤에 도메인마다 작은 선형 변환을 두면 쌍별 정렬의 자유도를 되찾는다. 진단이 맞는지 가르는 실험이다.
- 팝업 레코드에 IP/브랜드 키를 붙인다. 직전작 성적을 팝업에서 만들 수 있으면 제품 수치가 직접 오른다.
- 결측 표시자를 보류로 두고, 도메인이 늘어 반폭이 0.02 아래가 되면 다시 판정한다.
- 중립값을 도메인 중앙값으로 바꿔 본다.

참고문헌

- Little, R. J. A., Rubin, D. B. (2019). Statistical Analysis with Missing Data, 3rd ed. Wiley.
- Josse, J. et al. (2019). On the consistency of supervised learning with missing values. arXiv:1902.06931.
- Schoenemann, P. H. (1966). A generalized solution of the orthogonal Procrustes problem. Psychometrika, 31(1), 1–10.
- Grinsztajn, L. et al. (2022). Why do tree-based models still outperform deep learning on typical tabular data? NeurIPS.
- Rebuffi, S.-A. et al. (2017). Learning multiple visual domains with residual adapters. NIPS, 506–516.